

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เลขที่นั่งสอบ

การสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ 2

ปีการศึกษา 2557

วิชา 392134 PHYSICS IV

ชั้น Sec. 1-14

วันที่ 28 พฤษภาคม 2558

เวลา 08.00 – 10.00 น.

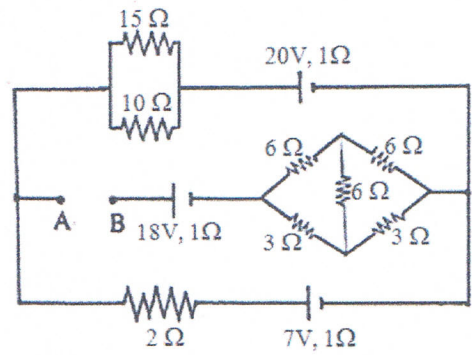
ชื่อ.....เลขประจำตัว.....สาขาวิชา.....SEC.....

- คำสั่ง
1. ทุจริตปรับตกในวิชานั้นไม่พิจารณาผลการเรียนในภาคการศึกษานี้ และให้พักการเรียนต่อไปอีก 1 ภาคการศึกษา
 2. ห้ามนำข้อสอบออกนอกห้องสอบ
 3. ห้ามเปิดตำรา
 4. ห้ามใช้เครื่องคำนวณ และห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในระหว่างการสอบโดยเด็ดขาด
 5. ข้อสอบมีทั้งหมด 13 ข้อ 8 หน้า รวม 90 คะแนน
 6. ค่าคงตัว $g = 10 \text{ m/s}^2$, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Wb/A.m}$, $k = \frac{\mu_0}{2\pi} = 2 \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$
 7. ให้ทำทุกข้อลงในข้อสอบตามที่เว้นไว้
 8. ให้นักศึกษาทำข้อสอบด้วยปากกาเท่านั้น

สำหรับผู้ตรวจข้อสอบ	คะแนนที่ได้	คะแนนเต็ม
ข้อ 1		6
ข้อ 2		2
ข้อ 3		8
ข้อ 4		4
ข้อ 5		10
ข้อ 6		5
ข้อ 7		5
ข้อ 8		10
ข้อ 9		5
ข้อ 10		5
ข้อ 11		10
ข้อ 12		10
ข้อ 13		10
รวม		90

5. (10 คะแนน) จากรูป จงหา

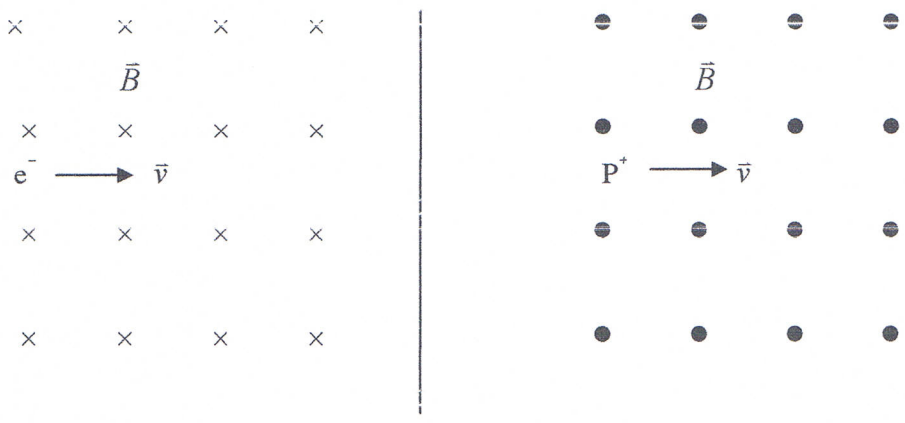
- ก. ความต่างศักย์ระหว่างจุด A กับจุด B (กรณีที่ A กับ B ไม่ต่อกัน)
- ข. กระแสที่ไหลผ่านเซลล์ไฟฟ้าแต่ละเซลล์ (กรณีที่ A กับ B ต่อกัน)



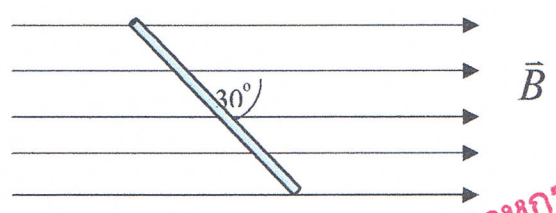
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6. ถ้านำตัวต้านทานขนาด 100 โอห์ม ซึ่งทนกำลังไฟฟ้าได้ 4 วัตต์ ตัวหนึ่ง ไปต่ออนุกรมกับตัวต้านทานอีกตัวหนึ่ง ขนาด 500 โอห์มซึ่งทนกำลังไฟฟ้าได้ 5 วัตต์ ตัวต้านทานที่ต่อกันแล้วนี้จะทนกำลังไฟฟ้าได้สูงสุดกี่วัตต์ (5 คะแนน)

8.6 จากรูป จงเขียนเส้นทางการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน (e^-) และโปรตอน (P^+) (2 คะแนน)



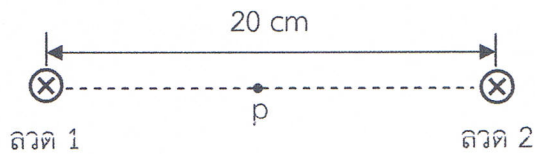
9. ขดลวดของมอเตอร์ไฟฟ้ามีพื้นที่ขนาด 0.4 m^2 วางอยู่ในสนามแม่เหล็ก 2 เทสลา โดยมีแนวระนาบของลวดทำมุม 30° กับสนามแม่เหล็ก ดังรูป จงคำนวณว่าฟลักซ์แม่เหล็กที่ผ่านขดลวดเท่ากับเท่าไร (5 คะแนน)



วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10. อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกด้วยความเร็ว 5×10^5 เมตร/วินาที ผ่านเข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กจะมีแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กขนาด 4×10^{-6} นิวตัน กระทำต่ออิเล็กตรอนมีทิศไปทางทิศใด จงหาขนาดและทิศทางของสนามแม่เหล็ก (ไม่คิดผลของสนามแม่เหล็กโลก) (5 คะแนน)

11. ลวดตัวนำสองเส้น ตั้งฉากกับระนาบกระดาษ ลวดเส้นที่ 1 และเส้นที่ 2 มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 12 และ 10 แอมแปร์ ตามลำดับ ทิศทางตามรูป จงหาขนาดและทิศทางของความเข้มสนามแม่เหล็กรวมที่จุด p ซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างลวดทั้งสอง (10 คะแนน)



12. เส้นลวดตรงยาววางขนานกันสามเส้นและมีกระแสไฟฟ้าไหลทิศทางตามรูป จงหาแรงลัพธ์ที่กระทำบนลวด B ในช่วงความยาว 30 ซม. และลวด B จะขยับเข้าหาลวดเส้นใด (10 คะแนน)

